

Procedimiento manejo de cargas manuales

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Aseguramiento de Calidad	Gerente de calidad	Comité directivo de inocuidad

Procedimiento manejo de cargas manuales

1. OBJETIVO

Establecer las medidas preventivas a fin de controlar los factores de riesgo ergonómico en BIOTECSA derivados del manejo de cargas, a efecto de prevenir alteraciones a la salud de los trabajadores.

2. ALCANCE

Aplica en todas las actividades que impliquen realizar un manejo de cargas de forma cotidiana (más de una vez al día). Y en cargas mayores a 3kg.

3. DEFINICIONES

Manejo Manual de cargas: La actividad que desarrolla uno o varios trabajadores para levantar, bajar, empujar, jalar, transportar y/o estibar materiales, empleando su fuerza física utilizando o no equipo auxiliar. En el levantamiento la fuerza se realiza contra la gravedad y a favor de ella, al bajar la carga.

Empujar, jalar o arrastrar (tracción) de cargas: Aquellas actividades o tareas en las que se empuja o arrastra una carga, en forma manual, con o sin la ayuda de equipos auxiliares, en donde la dirección de la fuerza resultante fundamental es horizontal.

Estibar: La acción de apilar materiales o contenedores uno encima del otro, de forma ordenada a nivel de piso, en tarimas, estructuras o plataformas.

Equipos auxiliares: Los vehículos de una, dos o más ruedas, sin locomoción propia, que se utilizan como apoyo en la carga manual.

4. RESPONSABILIDADES

El colaborador debe seguir lo descrito en el presente instructivo.

5. DESARROLLO

5.1 Medidas de prevención y control para reducir el riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas.

- 5.1.1. Considerar técnicas para Intensidad, distancias: horizontal vertical, repetición, frecuencia, duración y posturas.
- 5.1.2. Considerar las medidas de seguridad, las características de la carga, por ejemplo, dimensiones, agarre, forma, peso, estabilidad; las condiciones del ambiente que puedan incrementar el esfuerzo del trabajador; la trayectoria y; las características de los materiales.

5.2. Medidas de seguridad generales

- 5.2.1 Supervisar que se realicen en condiciones seguras.
- 5.2.2 Realizar ejercicios o movimientos de calentamiento antes de iniciar las actividades.
- 5.2.3 Mantener las áreas de tránsito y de trabajo libres de obstáculos.
- 5.2.4 Conservar orden y limpieza dentro del área de trabajo.
- 5.2.5 Establecer pausas activas si la actividad así lo requiere.
- 5.2.6 Asegurar que la carga tenga elementos de sujeción, según aplique.
- 5.2.7 Revisar que las actividades cercanas no impliquen un riesgo para el trabajador que las realiza.
- 5.2.8 Utilizar el EPP apropiado para la actividad.

Procedimiento manejo de cargas manuales

5.3. Manejo manual de cargas

5.3.1 Medidas de seguridad para el levantamiento y transporte de cargas.

Prohibir que las mujeres en estado de gestación, y durante las primeras 10 semanas posteriores al parto, realicen actividades de manejo de materiales de forma manual que impliquen cargas de más de 10 kg, posturas forzadas, o con movimientos repetitivos por periodos prolongados, que impliquen esfuerzo abdominal o de miembros inferiores.



5.3.2 Verifique que para levantar y/o bajar cargas no rebasen las masas que señala la tabla 1 siguiente:

Masa máxima kg	Género	Edad (en años)
7	Femenino	Menores de 18
	Masculino	
15	Femenino	Mayores de 45*
20	Femenino	Entre 18 y 45
	Masculino	Mayores de 45*
25	Masculino	Entre 18 a 45

5.3.3 Efectuar el manejo manual de materiales cuyo peso sea superior a lo que determina la tabla 1 o su longitud dificulte el transporte, mediante:

5.3.3.1 La integración de grupos de carga (considerando que la capacidad de carga de un equipo de dos personas será dos terceras partes de la suma de sus capacidades individuales, por ejemplo, para dos personas la capacidad de carga no sería de 50 kg si no 34 kg y asegurar que exista comunicación y coordinación entre los miembros.



En parejas de edad <45 años

$$25/3 = 8.33 \times 2 = 16.66 \times 2 = 33.33 \sim 34 \text{ Kg.}$$



En equipo de 3 de edad <45 años

$$25/2 = 12.5 \times 3 = 37.5 \sim 38 \text{ Kg.}$$



<45 años= 68 kg.

$$25/3 = 8.33 \times 2 = 16.66 \times 2 = 33.33 \sim 34 \text{ Kg.} \times 2 = 68 \text{ kg.}$$

En equipo de 4 de edad <45 años

- 5.3.3.2 La utilización de equipos auxiliares manuales (diablos, patines o utilización de maquinaria).
- 5.3.3.3 Utilización de las cargas en bultos, envases, sacos, o paquetes más pequeños y ligeros debe realizarse de acuerdo con lo descrito en el anexo 1.
- 5.3.3.4 Trasladar los barriles o tambos de 200 kg, a través del uso de maquinaria o equipo auxiliar, cuando se transporten rodando o cuando se trasladen girando sobre su base y el resultado del análisis así lo indique.

Procedimiento manejo de cargas manuales

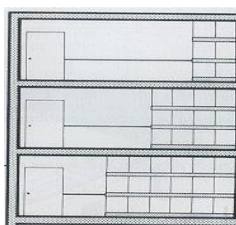
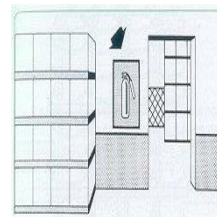
5.3.3.5 Asegurar que en ningún caso se exceda de 10000 kg/jornada de 8 horas de masa acumulada total de transporte manual de cargas para distancias menores a 10 m, o de 6000 kg/ jornada de 8 horas de masa acumulada total de transporte manual de cargas en una distancia no mayor a 20 m.

5.4. Medidas de seguridad para empujar o jalar cargas, con y sin ayuda de equipo auxiliar.

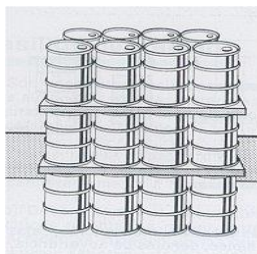
- 5.4.1 Asegurar la estabilidad de la carga durante su traslado.
- 5.4.2 Tener una visión completa sobre y alrededor de la carga.
- 5.4.3 Verificar que la carga no exceda la capacidad nominal del equipo auxiliar que se utilice.
- 5.4.4 Revisar que el equipo auxiliar se encuentre en condiciones seguras de operación antes del inicio de las actividades.
- 5.4.5 Asegurar la compatibilidad entre las características de las ruedas y el tipo de superficie del suelo.
- 5.4.6 Revisar de forma previa, que el espacio para girar o maniobrar corresponda a las dimensiones de la carga, en especial en pasillos angostos.
- 5.4.7 Evitar maniobras o paradas frecuentes, cuando se esté jalando o empujando un objeto, así como movimientos bruscos y de larga duración.
- 5.4.8 Evitar trayectorias por pisos ranurados o resbalosos.
- 5.4.9 Eliminar los obstáculos y objetos que pueden representar peligro de tropiezo.

5.5. Manejo y movimiento de Materiales

- 5.5.1 Los pasillos de circulación marcada deben estar constantemente libres de obstáculos.
- 5.5.2 Permitir el fácil acceso a los extintores y demás equipos de lucha contra incendio
- 5.5.3 Los interruptores, cajas de fusibles, tomas de agua, señalizaciones, instalaciones de seguridad tales como botiquín, no deben quedar ocultos por bultos, pilas, etc.
- 5.5.4 Las pilas de materiales no deben entorpecer el paso, estorbar la visibilidad no tapar el alumbrado.
- 5.5.5 Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin obstáculos.



- 5.5.6 Para recoger materiales, no se debe trepar por las estanterías
- 5.5.7 Utilizar, siempre que se pueda, medios mecánicos para el movimiento de materiales.
- 5.5.8 Los tambores se deben apilar de pie, con el tapón hacia arriba. Antes de comenzar la segunda fila se debe colocar tablas para que sirvan de protección y soporte. Esto se debe repetir en cada una de las filas.



Procedimiento manejo de cargas manuales

- 5.5.9 Las filas de cajas se deben colocar perfectamente a nivel. Cuando se apile un cierto número de cajas no se debe colocar de modo que coincidan los cuatro ángulos de una caja con los de la inferior. Si es posible, conviene disponerlas de tal modo que cada caja repose sobre la cuarta parte de la situada debajo.
- 5.5.10 Debe proteger las cajas de cartón empleando en tarimas para protegerlas de la humedad y evitar el derrumbe.
- 5.5.11 Para el almacenamiento de productos en sacos deben inspeccionarse cuidadosamente el espacio previsto para el su depósito para ver si existen clavos, cantos, etc. que puedan perforar o desgarrar los mismos. Para materiales de grado alimenticio colocar una hoja deslizante entre tarima-producto.
- 5.5.12 Los sacos no deben ser arrojados ni manejados con brusquedad.
- 5.5.13 Para el manejo de materiales con el uso de equipos auxiliares seguir lo descrito en el procedimiento SHAMA03 Manual de seguridad en la operación, revisión y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales

6. FORMATOS

N/A

7. ANEXOS

Anexo 1. Recomendaciones adicionales a lo estipulado en la NOM 036-1 para el manejo manual de cargas.

PREVENCIÓN DE LESIONES DE ESPALDA

1. EVITA ESFUERZOS INÚTILES:

- No muevas cargas a mano si no es imprescindible.
- Organiza tu espacio de trabajo para evitar movimientos forzados.
- Coloca los elementos y materiales de trabajo ordenados y al alcance de tus manos.



3. ANTES DE TRANSPORTAR CARGAS, INTENTA:

- Inspeccionar la carga, su forma, tamaño y peso.
- Solicitar ayuda, si el peso es excesivo o tienes que adoptar posturas incómodas.
- Utilizar en lo posible carretillas u otros medios mecánicos.
- Buscar un punto de carga cómodo.
- Utilizar las protecciones personales precisas (calzado, guantes, etc...).



2. AL MOVER CARGAS, PROCURA:

- Utilizar puntos de apoyo.
- Aprovechar el peso de tu cuerpo como contrapeso para empujar o tirar de la carga.
- No forzar tu cuerpo durante el movimiento de la carga.
- Evitar movimientos de torsión, girando los pies de forma adecuada.



4. AL LEVANTAR CARGAS, DEBES:

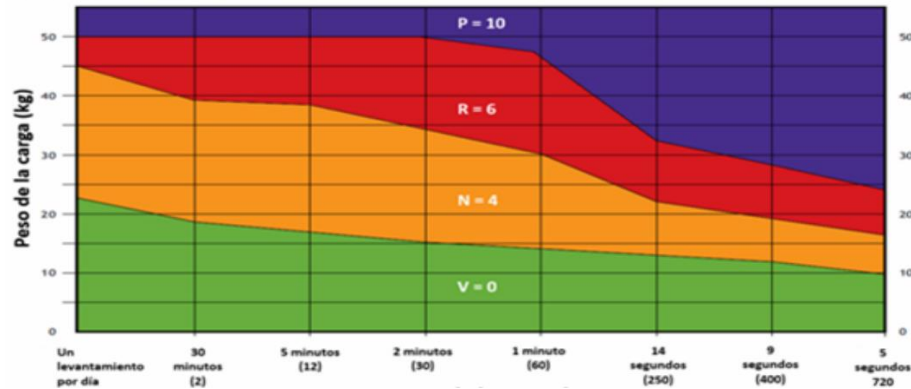
- Separar los pies y colocar uno en dirección al movimiento.
- Mantener la espalda recta.
- Flexionar las piernas.
- Colocar la carga cerca del cuerpo.
- Sujetar la carga firmemente.



Procedimiento manejo de cargas manuales

Anexo 2. Apéndice 1 de la NOM 036-1 STPS 2018 se establece lo siguiente:

a) Peso de la carga y frecuencia:



b) Distancia horizontal entre las manos y la parte horizontal de la espalda



c) Región de levantamiento vertical



Procedimiento manejo de cargas manuales

d) Torsión y Flexión lateral del torso:



e) Restricciones posturales

Sin restricciones posturales Nivel: Verde Valor: 0	Postura restringida Nivel: Naranja Valor: 1	Postura severamente restringida Nivel: Rojo Valor: 3
--	---	--

f) Acoplamiento mano-carga (elementos de sujeción)

Buen agarre	Agarre regular	Mal agarre
Contenedores con elementos de sujeción, como asas o manijas bien diseñados, aptos para este propósito.	Contenedores con asas o manijas mal diseñadas. El material permite hacer un agarre con la mano en pinza.	Contenedores de diseño deficiente. Partes holgadas, objetos irregulares, voluminosos o difíciles de manejar.
Partes holgadas que permiten un agarre cómodo.	Los dedos deben estar sujetos a 90 grados bajo el contenedor o la carga.	Sacos no rígidos (como bultos de arena o cemento) cargas impredecibles.
Nivel: Verde Valor:0	Nivel: Naranja Valor:1	Nivel: Rojo Valor:2

g) Superficie de trabajo

Piso limpio y seco en buenas condiciones de mantenimiento Nivel: Verde Valor: 0	Piso seco, pero en malas condiciones, desgastado o irregular Nivel Naranja =1	Piso contaminado/ húmedo o desnivelado, superficie inestable o calzado inadecuado Nivel: Rojo = 2
---	--	--

Anexo 3. Técnicas de levantamiento de materiales.

Procedimiento manejo de cargas manuales

Figura1. Levantamiento de caja



Figura 2. Levantamiento de sacos

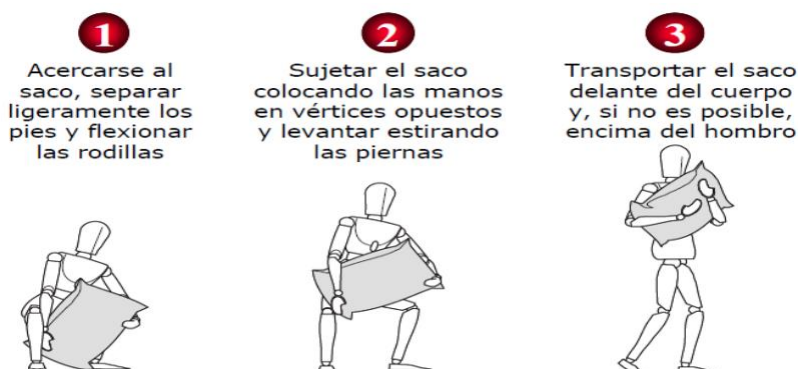


Figura 2. Levantamiento de Tambos



Procedimiento manejo de cargas manuales

8. DISTRIBUCIÓN

Electrónica

9. REFERENCIAS

NORMA Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-2018, Factores de riesgo ergonómico en el Trabajo-Identificación, análisis, prevención y control. Parte 1: Manejo manual de cargas.

10. MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
17/07/2024	Inicia	Creación del documento